Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: FitManager – Sistem za upravljanje teretanom

Nastavna grupa: Click or tap here to enter text.

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa3-Tim3

Članovi tima:

1. Adnan Tutić,19317
2. Appa Bugis Mubarak,19938
3. Ahmed Delić,19945
4. Bakir Mašović,19927

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

FitManager je web aplikacija namijenjena upravljanju teretanom koja objedinjuje rad sa članovima,članarinama i grupnim treninzima.Sistem omogućava članovima registraciju,kupovinu različitih tipova članarina te rezervaciju mjesta na grupnim treninzima.Treneri putem sistema kreiraju i upravljaju rasporedom grupnih treninga.Administrator ima potpunu kontrolu nad korisnicima,prihodima i konfiguracijom teretane.Dolasci članova se evidentiraju putem simulacije QR kod skenera na ulazu u teretanu.Sistem asinhrono obavještava članove o isteku članarine putem e-maila.Svi podaci se trajno čuvaju u relacionoj bazi podataka koristeći Entity Framework Core.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i upravljanje članovima

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator i zaposlenik mogu kreirati,pregledati,azurirati i obrisati profile članova teretane.Svaki član ima podatke kao što su:ime,prezime,email,telefon,datum rodjenja i datum registracije.Prilikom registracije,sistemu se automatski generiše jedinstveni QR kod za člana.Član moze putem svog profila pregledati historiju dolazaka i status članarine.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Kupovina i upravljanje članarinama

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Član bira tip članarine (mjesečna,kvartalna ili godišnja) i vrši kupovinu putem sistema.Sistem evidentira plaćanje,aktivira članarinu i automatski račun datuma isteka na osnovu odabranog tima.Administrator moze pregledati sve aktivne i istekle članarine,te ručno produziti ili deaktivirati članarinu.Cijene članarina konfiguriše administrator.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija grupnih treninga

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Član pregledava raspored dostupnih grupnih treninga i rezerviše mjesto na zeljenom treningu.Sistem provjerava da li član ima aktivnu članarinu i da li ima slobodnih mjesta na treningu.Ukoliko su svi uslovi ispunjeni,rezervacija se potvrdjuje.Član moze otkazati rezervaciju najkasnije 2 sata prije početka treninga

4) **Naziv funkcionalnosti:** Automatsko obavještavanje o isteku članarine

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem periodično (jednom dnevno) asinhrono provjerava sve aktivne članarine i identificira one koje ističu u narednih 7 dana.Za svaku takvu članarinu,sistem asinhrono šalje email obavještenja članu sa informacijom o skorom isteku i pozivom na obnovu.Operacija se izvršava u pozadini koristeći background servise u ASP.NET Core,bez blokiranja rada glavne aplikacije.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje statistike i izvještaja

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Administrator moze generisati izvještaje o poslovanju teretane za odabrani vremenski period.Sistem koristi algoritme za agregaciju podataka (ukupni prihod,broj novih članova,stopa obnove članarina),sortiranje (najpopularniji treninzi po broju rezervacija,najaktivniji članovi po broju dolazaka) i filtriranje (po datumu,tipu članarine,tipu treninga).Rezultati se prikazuju tabelarno i grafički

6) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija dolazaka putem QR koda

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Na ulazu u teretanu,član skenira svoj QR kod putem simuliranog QR čitača (web kamera ili ručni unos koda).Sistem validira QR kod,provjerava da li član ima aktivnu članarinu i evidentira dolazak sa tačnim vremenom.Ukoliko članarina nije aktivna,sistem odbija ulaz i prikazuje odgovarajuću poruku.Simulacija vanjskog uređaja se realizuje putem web kamere ili tekstualnog unosa generisanog koda.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje rasporedom grupnih treninga

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Trener kreira,pregledava,azurira i briše grupne treninge u sistemu.Svaki trening ima naziv,opis,maksimalni kapacitet,datum i vrijeme odrzavanja,trajanje i dodjeljenog

trenera.Sistem onemogućava kreiranje treninga koji se vremenski preklapaju za istog trenera.Administrator moze pregledati raspored svih trenera.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Preporuka plana treninga na osnovu ciljeva člana

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Član bira svoj fitness cilj (mršavljenje,jačanje mišića,poboljšanje izdrzljivosti) i unosi osnovne parametre (tezina,visina,godine).Algoritam na osnovu unesenih podataka i histrije posjeta generiše personalizirani sedmični plan treninga.Plan uključuje preporučene tipove grupnih treninga i broj posjeta sedmično.Algoritam koristi formule za izračun BMI i preporučene intenzitete treninga.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Član teretane**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Kupovina i upravljanje članarinom	Mogućnost uređivanja
Rezervacija grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Evidencija dolazaka putem QR koda	Mogućnost pregleda
Preporuka plana treninga	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Trener**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje rasporedom grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Rezervacija grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Preporuka plana treninga	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Generisanje statistike i izvješataja	Mogućnost pregleda
Automatsko obavještenje o isteku	Mogućnost pregleda
Upravljanje rasporedom grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Registracija i upravljanje članovima	Mogućnost uređivanja